

Chapter 06

互動機制與金幣

Horazon

手機程式設計

複習：上週重點

- [x] 認識了 C# 腳本 (Script)。
- [x] 學會宣告 **變數** (`public int score`)。
- [x] 學會使用 `Debug.Log`。

今天我們要結合 Ch04 的物理 與 Ch05 的程式，
做出真正的「遊戲機制」！

本章目標

1. Prefab (預製物件)：大量製作金幣。
2. Tag (標籤)：分辨誰是金幣、誰是陷阱。
3. Trigger (觸發器)：穿越偵測。
4. Script Logic：撰寫「吃金幣加分」的程式。

什麼是 Prefab (預製物件)？

這可能是 Unity 最重要的概念之一。

餅乾模具 (Cookie Cutter) 理論

- Prefab = 模具。
- Instance (場景裡的物件) = 印出來的餅乾。

如果你想把 100 塊餅乾從圓形改成星形...

只要改模具 (Prefab) 或是資料，這 100 塊餅乾就會全部變成星形！

實作練習 1：製作金幣 Prefab

1. 找到專案裡的金幣，放入遊戲中。
2. 加入 Circle Collider 2D。
3. 勾選 Is Trigger (因為我們要穿過它)。
4. **關鍵步驟**：將 `Coin` 從 Hierarchy 拖曳到 Project 視窗的 `Prefabs` 資料夾中。
5. 你會發現 Hierarchy 的 `Coin` 字體變成藍色了。

實作練習 2：量產金幣

現在你有了模具。

1. 從 Project 視窗把 **Coin** Prefab 拖進場景。
2. 拖 10 次，放在不同位置。
3. 或者用 Ctrl+D 複製場景裡已經是 Prefab 的金幣。

試驗：

- 點選 Project 裡的 Coin Prefab。
- 修改顏色變成紅色。
- 看場景裡的 10 枚金幣是不是都變紅了？(這就是 Prefab 的威力)

Tag (標籤) 系統

程式怎麼知道玩家撞到的是「好吃的金幣」還是「會死的陷阱」？
我們需要貼標籤。

1. 點選任一物件，看 Inspector 最上方。
2. 點選 **Tag** 下拉選單 -> **Add Tag...**。
3. 點 **+** 號，新增兩個 Tag：
 - **Coin**
 - **Trap**

賦予 Tag

1. 選取 Project 裡的 **Coin Prefab** 。
2. 將 Tag 改為 **Coin** 。
3. 現在場景裡那 10 枚金幣都會自動變成 Coin Tag 了！

實作練習 3：收集金幣腳本

我們需要一個腳本來處理「碰到東西」的邏輯。
通常這個腳本會掛在**玩家 (Player)** 身上。

建立腳本 `PlayerCollection.cs`：

這個程式碼也可以嘗試由AI撰寫

```
using UnityEngine;

public class PlayerCollection : MonoBehaviour
{
    public int score = 0; // 記分板

    // 當穿過 Trigger 時 (Unity 內建神奇方法)
    void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
    {
        // 如果撞到的東西標籤是 "Coin"
        if (other.CompareTag("Coin"))
        {
            // 1. 加分
            score++;
            Debug.Log("吃到金幣了！目前分數：" + score);

            // 2. 銷毀金幣 (other.gameObject 是金幣，不是我)
            Destroy(other.gameObject);
        }
    }
}
```

程式碼解析

```
void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
```

- 當有人 (other) 進入我的 Trigger 範圍時，會自動執行。
- **前提**：雙方必須至少有一個人有 Rigidbody 2D，且一方有勾選 Is Trigger。

```
other.CompareTag("Coin")
```

- 檢查撞到的那個東西，標籤是不是 "Coin"。

```
Destroy(other.gameObject)
```

- 消滅撞到的那個東西 (金幣)。
- 如果寫成 `Destroy(this.gameObject)` 就是自殺了...

測試遊戲

1. 選取場景中的 **Player**。
2. 掛上 **PlayerCollection** 腳本。
3. Play !
4. 控制玩家撞金幣。
5. 觀察：
 - 金幣是否消失？
 - Console 是否顯示分數增加？
 - Inspector 裡的 Score 變數是否增加？

陷阱製作 (Trap)

1. 找一張尖刺的圖片 (或用三角形 Sprite)。
2. 製作成 Trap Prefab。
3. Tag 設為 `Trap`。
4. Collider 勾選 Is Trigger。

實作練習 4：死亡邏輯 (重來)

在 `PlayerCollection` 最上方加入：

```
using UnityEngine.SceneManagement;
```

修改 `OnTriggerEnter2D`：

```
void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)
{
    if (other.CompareTag("Coin"))
    {
        score++;
        Destroy(other.gameObject);
    }
    else if (other.CompareTag("Trap")) // 如果撞到陷阱
    {
        Debug.Log("你死了!");
        // 重新讀取目前場景
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().name);
    }
}
```

音效回饋 (Audio)

吃到金幣要有「叮」一聲。

1. 專案中挑選一個音效檔。
2. 在腳本宣告：`public AudioClip coinSound;`
3. 在吃金幣邏輯加入：

```
AudioSource.PlayClipAtPoint(coinSound, transform.position);
```

4. 記得回 Unity，把音樂檔拖進腳本的 Coin Sound 欄位！

總結

今天我們完成了遊戲的核心迴圈：

1. **Prefab** 讓我們快速佈置關卡。
2. **Tag** 讓我們區分物件功能。
3. **OnTriggerEnter2D** 偵測碰撞。
4. **Destroy** 讓物件消失。

現在這已經是一個「有輸贏」的遊戲了！

下週預告

目前的遊戲還有一個大問題：

攝影機不會動！

主角走出畫面就看不到了。

下週我們將介紹神器 **Cinemachine**，讓攝影機像拍電影一樣自動跟著主角。

- 撞到金幣沒反應？
 - 檢查金幣有沒有勾 `Is Trigger` 。
 - 檢查金幣 Tag 是不是 `Coin` (大小寫要在意) 。
 - 檢查 Player 有沒有掛 `PlayerCollection` 腳本 。
 - 檢查 Player 有沒有 `Rigidbody 2D` 。

(助教巡堂協助)